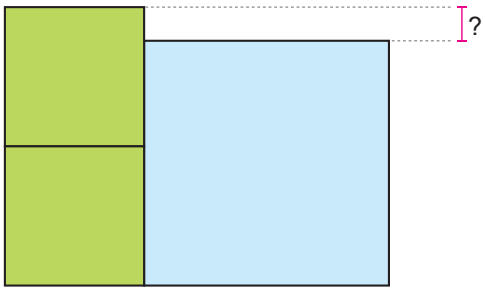
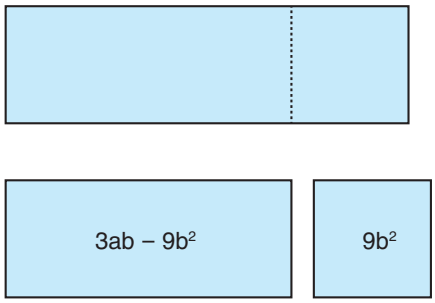
1 Karesel bölgelerden oluşan aşağıdaki şekilde mavi bölgenin alanı $(4a^2 - 12a + 9)$ cm^2, yeşil bölgelerin alanları toplamı $(2a^2)$ cm^2 dir.



Buna göre "?" ile gösterilen uzunluk kaç santimetredir?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9

2 Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, kısa kenarına paralel biçimde kesildiğinde aşağıdaki gibi bir dikdörtgen ve kare elde ediliyor.

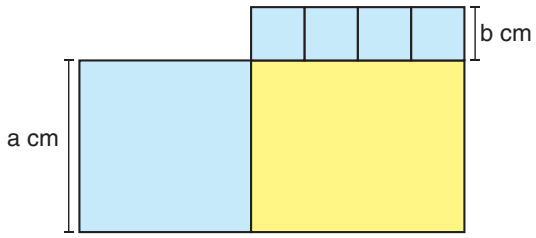


Elde edilen parçaların ön yüzlerinin alanları santimetrekare cinsinden içlerine yazılmıştır.

Buna göre başlangıçtaki kâğıdın çevre uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4a + 4b B) 4a – 6b C) 2a + 6b D) a + 3b

3 Aşağıda kenar uzunlukları verilen mavi renkli kareler ile kenarları bu karelerin kenarlarıyla çakışık olan sarı renkli dikdörtgenden oluşan şekil verilmiştir.

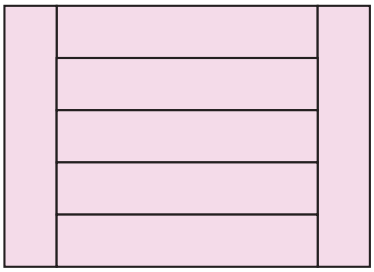


Buna göre tüm şeklin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(a+4b)\cdot(a-4b)$ B) $(a+2b)\cdot(a+2b)$

C) $(a-2b)\cdot(a+2b)$ D) $(2a-b)\cdot(a+b)$

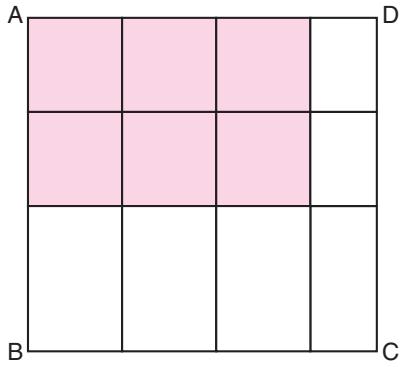
4 Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır.



Kâğıdın çevre uzunluğu 72x santimetre olduğuna göre, eş dikdörtgensel bölgelerden birinin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $36x^2$ B) $42x^2$ C) $44x^2$ D) $45x^2$

5 Aşağıdaki ABCD dikdörtgeni, 6 adet boyalı karesel bölgeye ve boyalı olmayan dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır.

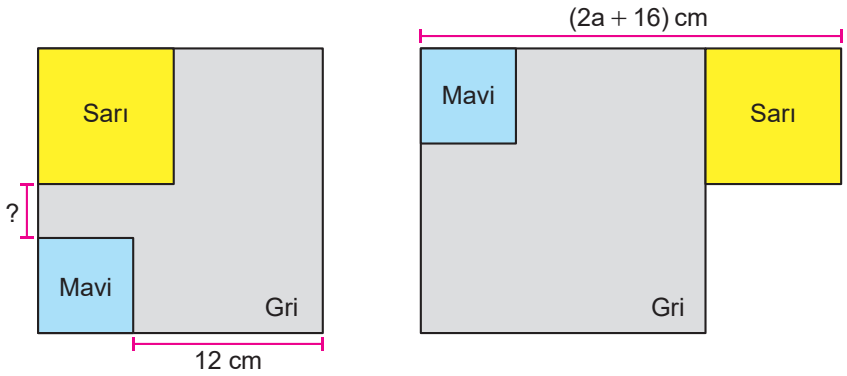


Boyalı bölgelerin alanları toplamı $24a^2$ santimetrekare ve ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları $(4a+8)$ ve $(6a+3)$ santimetredir.

Buna göre boyalı olmayan bölgelerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $66a+20$ B) $60a+24$ C) $24a+48$ D) $48a-60$

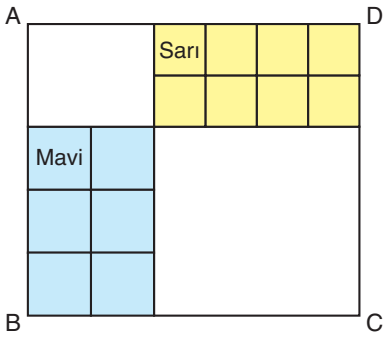
6 Aynı renkli olanların eş olduğu gri, sarı ve mavi renkli kare şeklindeki kartonlar, kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur.



Gri kartonların görünen bölgelerinin alanları arasındaki fark (a^2+6a+9) cm^2 olduğuna göre, "?" ile gösterilen uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $9-a$ B) $6-a$ C) $a+3$ D) $a-3$

7 ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun ön yüzüne kare şeklinde mavi ve sarı renkli etiketler aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır.



Mavi etiketlerden birinin bir kenar uzunluğu x cm olup kartonun ön yüzünde etiket yapıştırılmayan bölgelerin alanları toplamı $32xy$ cm^2 dir.

Buna göre ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) $6(2x+3y)$ B) $14(x+y)$

C) $16(x+2y)$ D) $2(5x+12y)$

8 Aşağıdaki kartlarda bazı cebirsel ifadeler verilmiştir.

$3ab$	$-3b$	$4a$	$2a$
$-2ab$	$3a^2$	b^2	$-a$

Bu kartlardaki cebirsel ifadelerden,

- Katsayıları toplamı -4 olan ikisi çarpılıyor,
- Daha sonra çarpılmayan ve iki değişkeni olanlar toplanıyor,
- Son olarak işlemlerde hiç kullanılmayan ifadelerin katsayıları çarpılıyor.

Buna göre işlemler sonunda elde edilen ifadelerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3ab-20$ B) $2a^2-24$

C) $2a+3b-18$ D) $4ab+24$

9 Bir ailedeki dört çocuğun kendilerine ait kumbaralarında toplam tutarı aynı olan 1 TL'lik madenî paralar bulunmaktadır. Her çocuk kendi kumbarasındaki paraların tamamını, her grupta aynı sayıda para olacak şekilde gruplara ayırmıştır. Çocukların paraları kaçar gruba ayırdığı ve bir gruptaki para sayısının bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Grup Sayısı ve Bir Gruptaki Para Sayısı

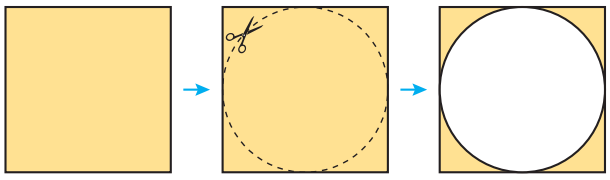
Çocuk	Grup Sayısı	Bir Gruptaki Para Sayısı
1. çocuk		$4a$
2. çocuk	$3a^2$	
3. çocuk	$2a$	$6a^2$
4. çocuk	a^3	

Buna göre tabloda boş bırakılan bölümlere yazılması gereken cebirsel ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $96a^3$ B) $108a^3$ C) $120a^2$ D) $144a^3$

10 *Yarıçapı r olan dairenin alanı $\pi \cdot r^2$ ile hesaplanır.*

Bir yüzünün alanı $(36x^2+96x+64)$ cm^2 olan kare şeklindeki kartondan en büyük alanlı dairesel bölge aşağıdaki gibi kesilerek çıkartılmıştır.

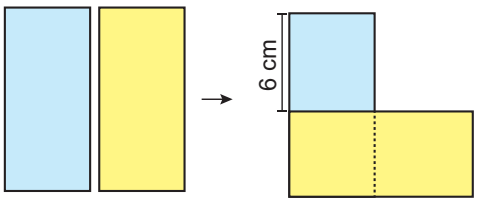


Buna göre geriye kalan kartonun bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (π'yi 3 alınız.)

A) $27x^2+72x+48$ B) $30x^2+80x+48$

C) $9x^2+24x+16$ D) $24x^2+48x+72$

11 Dikdörtgen şeklindeki iki eş karton birer köşeleri ve ikişer kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur.



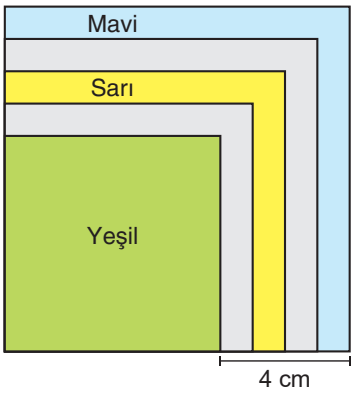
Alttaki kartonun ön yüzünde görünmeyen bölgenin alanı (m^2-6m+9) cm^2 dir.

Buna göre kartonlardan birinin bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) m^2-3m B) $m^2+12m+36$

C) m^2+6 D) m^2-9

12 Kare şeklindeki renkli kartonlar birer köşeleri ve ikişer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste yerleştirilmiştir.



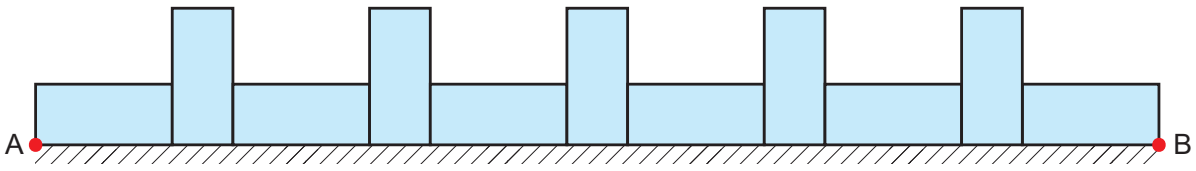
Birbirine temas eden herhangi iki kartonun birer kenarının uzunlukları arasındaki farkı aynıdır. Ayrıca yeşil kartonun bir yüzünün alanı $(x^2+10x+25)$ cm^2 dir.

Buna göre mavi ve sarı renkli kartonların ön yüzlerinin alanları farkını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4\cdot(x+8)$ B) x^2+1

C) $x-2$ D) $(x-1)\cdot(x+1)$

13 Çevre uzunluğu $(4a+12)$ cm olan eş dikdörtgenler, [AB] doğru parçası üzerine uzun veya kısa kenarları gelecek biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

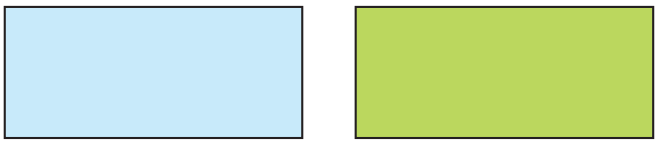


Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk ve son dikdörtgenlerin birer köşesi A ve B noktaları ile çakışıktır.

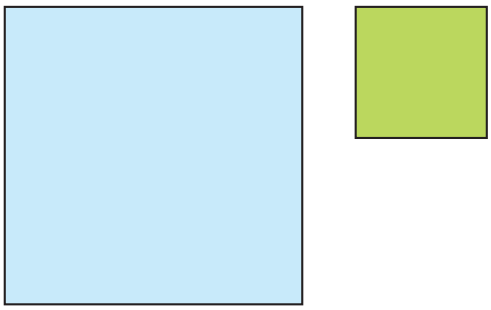
[AB]'nın uzunluğu $(11a+35)$ cm olduğuna göre şekilde verilen tüm dikdörtgenlerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $11a^2+44a+44$ B) $a^2+44a+55$ C) $11a^2+66a+55$ D) $22a^2+11a$

14 Aşağıda her birinin alanı $(a^2 - 9)$ cm^2 olan iki eş dikdörtgen verilmiştir.



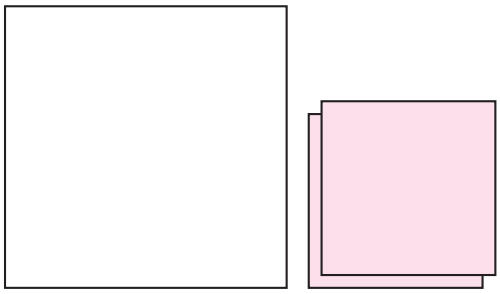
Bu dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı 6 cm uzatılıp diğerinin uzun kenarı 6 cm kısaltılarak kenar uzunlukları farkı 6 cm olan aşağıdaki kareler elde edilmiştir.



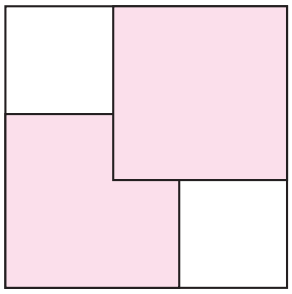
$a > 3$ olduğuna göre son durumda elde edilen karelerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2a^2$ B) $a^2 + 12$ C) $2a^2 + 18$ D) $3a^2 + 6$

15 Aşağıdaki Şekil I'de üç adet kare şeklinde karton verilmiştir.



Şekil I



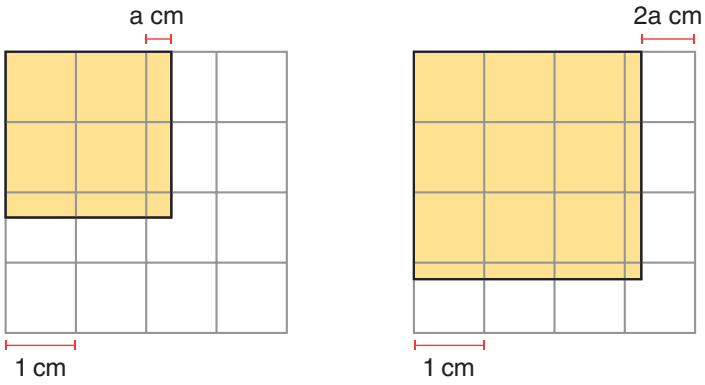
Şekil II

Pembe renkli eş kartonlar, birer köşeleri beyaz kartonun köşeleri ile çakışacak biçimde Şekil II'deki gibi yerleştiriliyor. Alttaki pembe kartonun ön yüzünün 9 santimetrekarelik kısmı diğer kartonun altında kalıyor.

Şekil II'deki beyaz kartonun görünen kısmının alanı $(2a^2 - 12a + 18)$ cm^2 olduğuna göre, beyaz kartonun çevre uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $12a + 8$ B) $8a + 16$ C) $8a - 12$ D) $12a - 8$

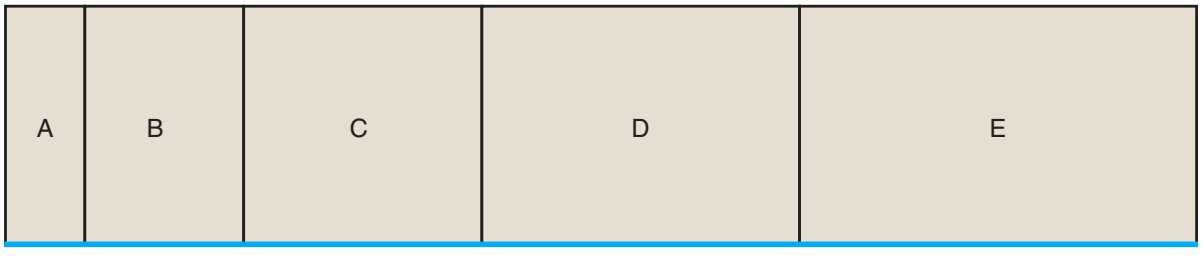
16 Aşağıdaki kareli eş düzlemler üzerinde kare şeklindeki iki sarı bölge verilmiştir.



Buna göre sarı renkli bölgelerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) a^2-a+1 B) $3a^2+4a+18$ C) a^2+2a+1 D) $5a^2-12a+20$

17 Aşağıdaki şekilde A, B, C, D ve E ürünlerinin yetiştirildiği dikdörtgen şeklindeki tarlaların planı gösterilmiştir. Bu plandaki tarlaların birer kenarıyla çakışık olan mavi doğru parçası sulama kanalıdır.



Sulama Kanalı

C ürününün yetiştirildiği tarla kare şeklinde olup alanı (a^2-2a+1) metrekaredir. Tarlaların sulama kanalı ile çakışık olan kenarlarının uzunlukları soldan sağa doğru birer metre artmaktadır.

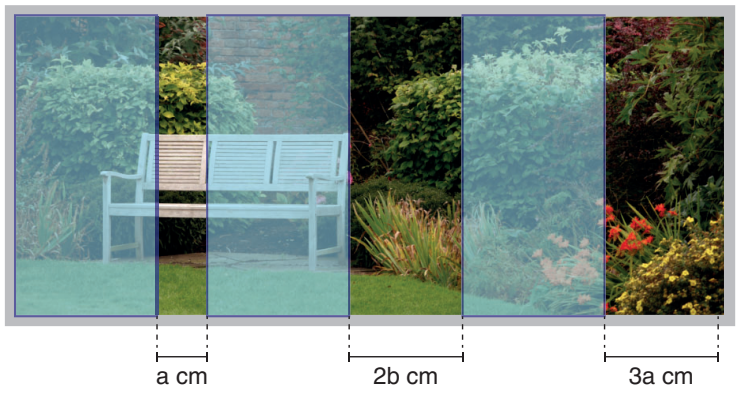
Buna göre, E ürününün yetiştirildiği tarlanın alanının A ürününün yetiştirildiği tarlanın alanından kaç metrekare fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(a-2)(a+2)$ B) $6(a+1)$ C) $4(a-1)$ D) $2a+9$

18 Aşağıda sağa veya sola hareket ettirilerek açılabilen ve dikdörtgen şeklindeki 5 eş camdan oluşan bir balkon penceresi verilmiştir.



Pencerenin camlarından ikisi açılmış ve diğer camlar aralarında boşluklar bırakılarak aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır.



Buna göre camlardan birinin bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $16a^2+20ab+4b^2$ B) $10a^2+13ab+4b^2$ C) $12a^2+10ab+9b^2$ D) $20a^2+26ab+8b^2$

19 Kerem'in kumbarasındaki paralar ve bazılarının sayıları cebirsel ifadeler olarak aşağıda verilmiştir.

(2a + 6) adet



50 Kuruş

(a + 5) adet



1 TL



5 TL



10 TL

Kumbaradaki 5 TL'lik kâğıt paraların toplam tutarı ile 10 TL'lik kâğıt paraların toplam tutarı eşit olup, kumbarada toplam (3a – 12) adet kâğıt para bulunmaktadır.

Buna göre kumbaradaki toplam para tutarını Türk lirası cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22a – 72 B) 20a – 60 C) 30a + 18 D) 24a + 84



CEVAP ANAHTARI

1. B
2. C
3. B
4. D
5. B
6. A
7. D
8. D
9. D
10. C
11. D
12. A
13. C
14. C
15. C
16. D
17. C
18. B
19. A

VİDEO ÇÖZÜMLER